

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0088	Subsystem: Подсистема:	SL	Line №: № Линии:	63-9100-SL-1280-24"-150H22-HC	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1325182	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9133-01	Title: Название:	TA26 Replacement of 4" flange on LP steam line	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	700	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	21AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (60mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания	CATEGORY D		

Job Description
Описание работ

Present situation:

A leak was detected on drain line on ST-701 discharge and installed TLR.

Proposed solution:

TLR#20286 will be removed with replacement of flange.

Текущая ситуация:

Утечка была обнаружена на дренажной линии на выходе ST-701 и была установлена ВУУ.

Предлагаемое решение:

ВУУ#20286 будет удален с заменой фланца.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov	Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.03.04 14:51:06 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Nurbol Sagimaliyev	Digitally signed by Nurbol Sagimaliyev Date: 2025.03.04 15:42:08 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sergey Kiltre	Digitally signed by Sergey Kiltre Date: 2025.03.06 17:02:58 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Johan Oosthuizen	Digitally signed by Johan Oosthuizen Date: 2025.03.06 11:06:16 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TTT Supervisor: Руководитель группы КР:	Gainulla Abdrakhmanov ABDG	Digitally signed by Gainulla Abdrakhmanov ABDG Date: 2025.03.06 12:47:11 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Operations: КР Отдел Эксплуатации:	esat, Kaizolla Satbaldiyev	Digitally signed by esat, Kaizolla Satbaldiyev Date: 2025.03.06 08:05:21 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Kenzhebek Raissov	Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.03.06 18:16:37 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spool as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.

Изготовить трубную катушку как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spool as specified on drawing L-SK-002 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field weld joints and flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую трубную катушку, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполненные по месту и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001.
5. Cut and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные в "Деталих демонтажа" чертеже L-SK-001.
6. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point TP-001 for field welding as shown on drawing L-SK-002.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-002.
7. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД) на наличие дефектов.
8. Install flanged spool as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.
Установить фланцевую катушку как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
9. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TY COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
11. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
12. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
13. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

14. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

15. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.

16. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

17. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

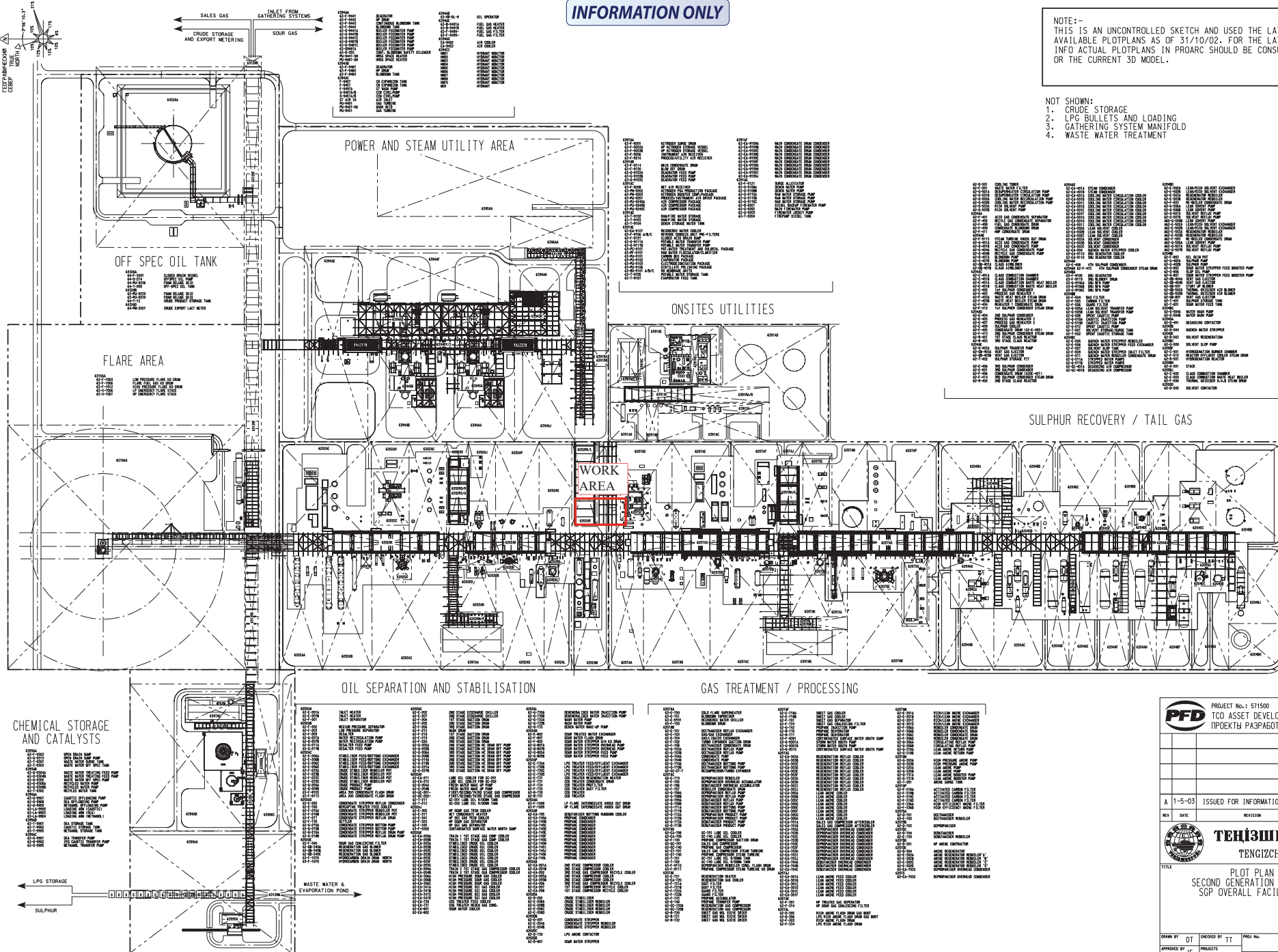
A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting Резка линии
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
TCO Plot Plan/ План установок ТШО	SGP Plot Plan/ План расположения ЗВП	60-0000-L-SHK-0001	A
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9133-01	Z9
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	3E
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0088-001	N/A
Line List/ Перечень трубопроводов	SGP U9100 Unit Wide Line List / Установка 9100 Перечень трубопроводов всей установки	63-9100-L-PLL-0001	4
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	attached	N/A

INFORMATION ONLY



20206
ASME SECTION VIII
DIVISION 1, CLASS 1500
PRESSURE VESSEL



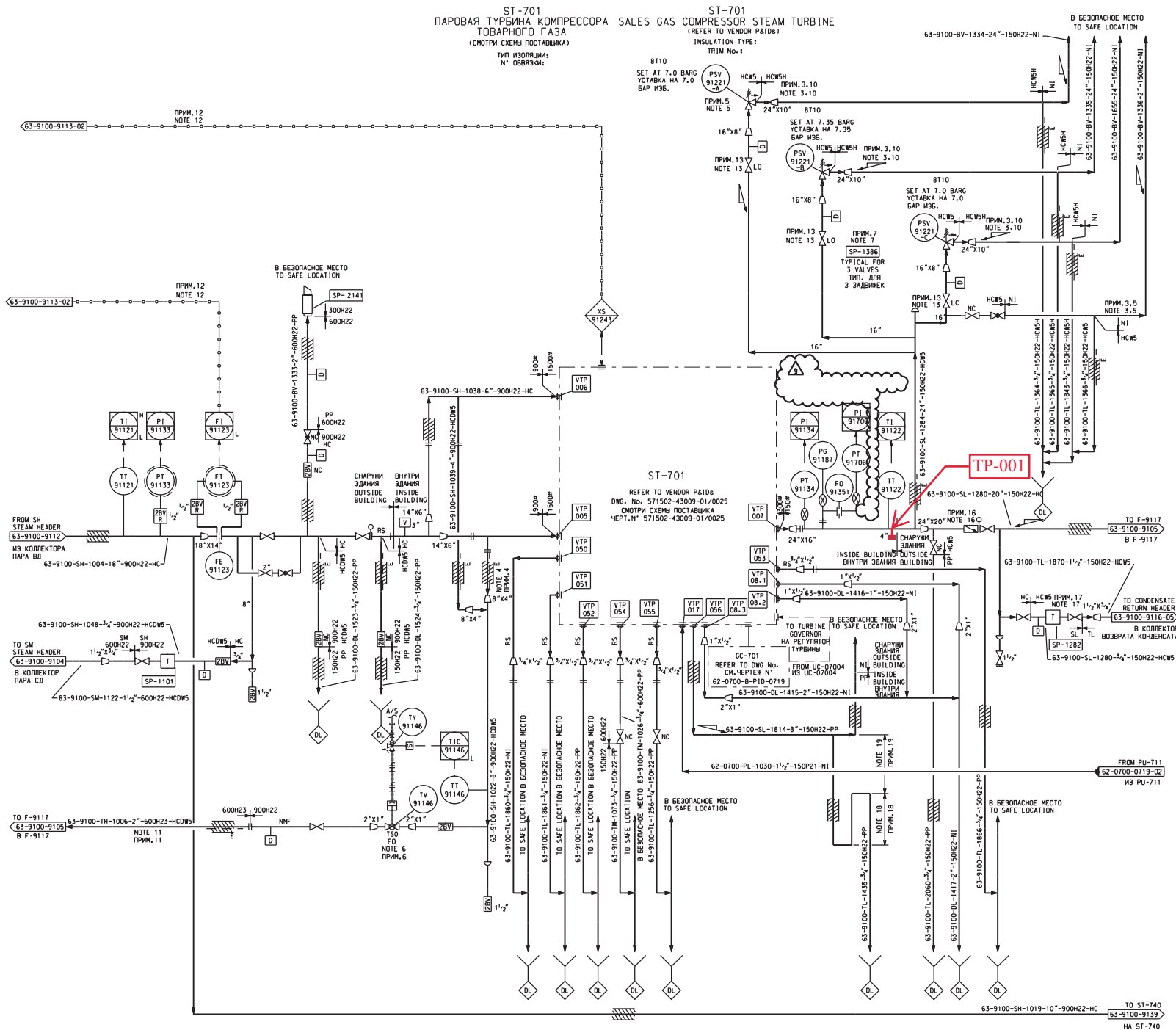
INFORMATION ONLY

UNIT CODE	UNIT NO	FLUID CODE	LINE SEQ NO	LINE ORD NO	SIZE INCH	PIPING MAT CLASS	ORIGIN	TERM	NORMAL OPERATING		ALT DESIGN		MAX DESIGN		FULL VAC	FLUID CAT.	STEAM OUT	INSULATION		TEST PRESS barg	TEST FLUID	NON DES TEST %	STRESS RELIEF	PAINT CODE	CHEM	REMARKS	DWG NO/REV	LINE ITEM CHNGD
									PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C				INSUL TYPE	INSUL THK MM									
КОДУСТ АНОВКИ	№ УСТ АНОВКИ	КОД ФЛОИДА	ПОСЛЕД. № ЛИНИИ	ПОРЯДК. № ЛИНИИ	РАЗМЕР, ДЮИМ.	КЛАСС МАТ. ТРУБ	ПРОИСХОЖДЕНИЕ	СРОК	НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	альтернатив РАСЧЕТ.		МАКС. РАСЧЕТ.		ПОЛНАЯ ГЕРМ.	ФЛОИД КАТАЛ.	ВЫХОД ПАРА	ИЗОЛЯЦИЯ		ИСП. ДАВЛ. бар н.л.	ИСП. ЖИДКОСТЬ	ИЕР. КОНТРОЛЬ %	СВЯТЛЕ НАИР.	КОД КРАСКИ	ХИМ. ОЧИСТКА	ЗАМЕЧАНИЯ	№ ЧЕРТЕЖА:	ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ	
									ДАВЛ. бар н.л.	ТЕМП. °C	ДАВЛ. бар н.л.	ТЕМП. °C	ДАВЛ. бар н.л.	ТЕМП. °C				ВИД ИЗОЛЯЦИИ	ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИИ мм									
63	9100	SL	1283	05	16	150H22			5.5	162			7	215	FV	V	No	HC	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9145-01/5	PM
63	9100	SL	1283	19	16	150H22			5.5	162			7	215	FV	V	No	HC	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9107-01/4	
63	9100	SL	1283	20	20	150H22		F-9115	5.5	162			7	215	FV	V	No	HC	100	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9107-01/4	
63	9100	SL	1284	01	24	150H22	SL-1280	HEADER	5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	100	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	02	16	150H22			5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	03	8	150H22		BV-1334	5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	60	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	04	16	150H22			5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	05	8	150H22		BV-1335	5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	60	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	06	16	150H22			5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	07	8	150H22		BV-1655	5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	60	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1284	08	2	150H22		BV-1336	5.5	162			7.7	215	FV	V	No	HCW5	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9133-01/4	P
63	9100	SL	1285	01	24	150H22	SL-1281	HEADER	5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	100	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	02	16	150H22			5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	03	8	150H22		BV-1337	5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	60	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	04	16	150H22			5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	05	8	150H22		BV-1338	5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	60	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	06	16	150H22			5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	90	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	07	8	150H22		BV-1656	5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	60	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1285	08	2	150H22		BV-1339	5.5	162			7	215	FV	V	No	HCW5	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9139-01/4	
63	9100	SL	1303	01																		NONE		MATRIX	DELETED	62-0200-B-PID-0207-01/4		

ЗАКАЗЧИК \ CLIENT	TENGIZCHEVROIL		НАЗВАНИЕ \ TITLE	UNIT 9100 UNIT WIDE LINE LIST	РЕД. \ REV	4
№ ПРОЕКТА \ PROJECT NO	571500		№ ДОКУМЕНТА \ DOCUMENT NO	63-9100-L-PLL-0001	ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ \ PRINTED	15:16, Thu 16 Feb 2006
ОПИСАНИЕ \ DESCRIPTION	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION		ФИЛЬТР ОТЧЕТА \ REPORT FILTER	Line Sequence Numbers between 1000 and 8999 And Unit code = 63 And Unit Number = 9100 And Construction Status = New	СТРАНИЦА \ PAGE	81 of 348

ST-701
ПАРОВАЯ ТУРБИНА КОМПРЕССОРА
ТОВАРНОГО ГАЗА
(СМОТРИ СХЕМЫ ПОСТАВЩИКА)
ТИП ИЗОЛЯЦИИ:
N° ОБЪЕКТОВ:

ST-701
SALES GAS COMPRESSOR STEAM TURBINE
(REFER TO VENDOR P&IDs)
INSULATION TYPE:
TRIM No. 1



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 1/2" UNLESS OTHERWISE NOTED.
- РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКОВ, ДРЕНАЖИ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП - 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАКЕ.
- DELETED.
- TAILPIPE TO BE FREE DRAINING BACK TO VALVE. 10mm WEER HOLE TO BE AS CLOSE TO VALVE AS POSSIBLE.
- ДРЕНАЖ ПРИ РАЗГОНЕ ТУРБИНЫ НА МИНИМАЛЬНОМ РАСТОЯНИИ ОТ ДРОСЕЛЬНОГО КЛАПАНА.
- START-UP BY PASS FOR WARM UP.
- START-UP BY PASS FOR WARM UP.
- ПУСКОВОЙ БАЙПАС ДЛЯ РАЗГОНА.
- ANCHOR SECURELY.
- НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ.
- KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM.
- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КЛЮЧОМ.
- THROTTLE/TRIP VALVE & GOVERNOR CONTROL VALVE & STRAINER WITHIN VENDOR PACKAGE.
- ДРОСЕЛЬНЫЙ КЛАПАН/ВЕРХНИЙ КЛАПАН ОПРОВОДАТЕЛЯ, РЕГУЛЯТОР И СЕТАЧНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВЩИКОМ.
- DELETED.
- ISOLATED.
- HIGH INTEGRITY HEAT TRACING TO LOW POINT.
- ОБОРВЕТ ТЕПЛОУСИЛКАТОМ ГОРЯЧЕЙ НАДЕЖНОСТЬ В НИЖНЕЙ ТОЧКЕ.
- LINE IS IN FLASHING SERVICE AND SUBJECT TO HIGH VIBRATION.
- FREE DRAIN, DO NOT POCKET. JUNCTIONS TO USE "Y" TYPE LATERAL ENTRY DIRECTION OF FLOW. ALL BENDS SHALL BE MINIMUM OF FIVE DIAMETER RADIUS. USE MINIMUM OF SCHEDULE 160 PIPE.
- ТРУБОПРОВОД ПРИ СЕРВОС ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ ПОВЕРГАЕТСЯ СИЛЬНОМУ ВИБРАЦИИ. ПРИКРЕПЛЯТЬ НАДЕЖНО. ИЗОБЮС СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У-ОБРАЗНОГО ТИПА, ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОТОКА. РАДИУС КАЖДОГО ИЗГИБА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ДИАМЕТРОВ ТРУБЫ. ПРИМЕНЯТЬ КАК МИНИМУМ СТАНДАРТИНУ ТРУБЫ 160.
- SIGNAL TO LERIO.
- СИГНАЛ В МЕСТНУЮ АППАРАТУРУ 10.
- FOR PSV & BOV ISOLATION VALVES, SPINDLE ORIENTATION SHALL BE VERTICAL FOR BALL VALVES & HORIZONTAL OR BELOW HORIZONTAL FOR GATE VALVES.
- ПОЛНОМЕРИЕ ШПИДЕЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ PSV И BOV ПРИНИМАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ: ВЕРТИКАЛЬНОЕ В СЛУЧАЕ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИЛИ В НАПРАВЛЕНИИ ВНИЗ В СЛУЧАЕ ШИБЕРНЫХ ЗАМКОВ.
- DELETED.
- MIN. 2m ABOVE STEAM TURBINE LEVEL.
- МИНИМУМ НА 2М ВЫШЕ УРОВНЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ.
- DISTANCE BETWEEN TURBINE NOZZLE AND NON-RETURN VALVE SHALL BE MINIMISED.
- РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ СОПЛОМ ТУРБИНЫ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫМ.
- FREE DRAIN FROM HIGH POINT.
- ДРЕНАЖ САМОТЕКОМ ОТ ВЫСОКОЙ ТОЧКИ.
- DISTANCE 1000mm.
- РАСТОЯНИЕ 1000 МЕТРОВ.
- DISTANCE 500mm.
- РАСТОЯНИЕ 500 МЕТРОВ.

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	P&ID SYMBOLOLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5013	
B-ST-5014	
B-ST-5015	
B-ST-5016	
B-ST-5017	
B-ST-5018	

9	12/09/12	AS-BUILD-AS-REB-MECHANICAL-CHECK	KGO	DA.	VM.
8	30/10/11	AS-BUILD-AS-REB-MECHANICAL-CHECK	MMF	SAB	MSB
7	30/01/11	AS-BUILD-FOB-REV. 10-269	CSK	SMO	OLM
6	22/09/10	AS-BUILD-ICO-MASTER-MS-REV. 521502	CO.	DA	IPS
5	14/02/08	AS-BUILD	YS.	BN.	AW.
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SVN	MSB	OPER



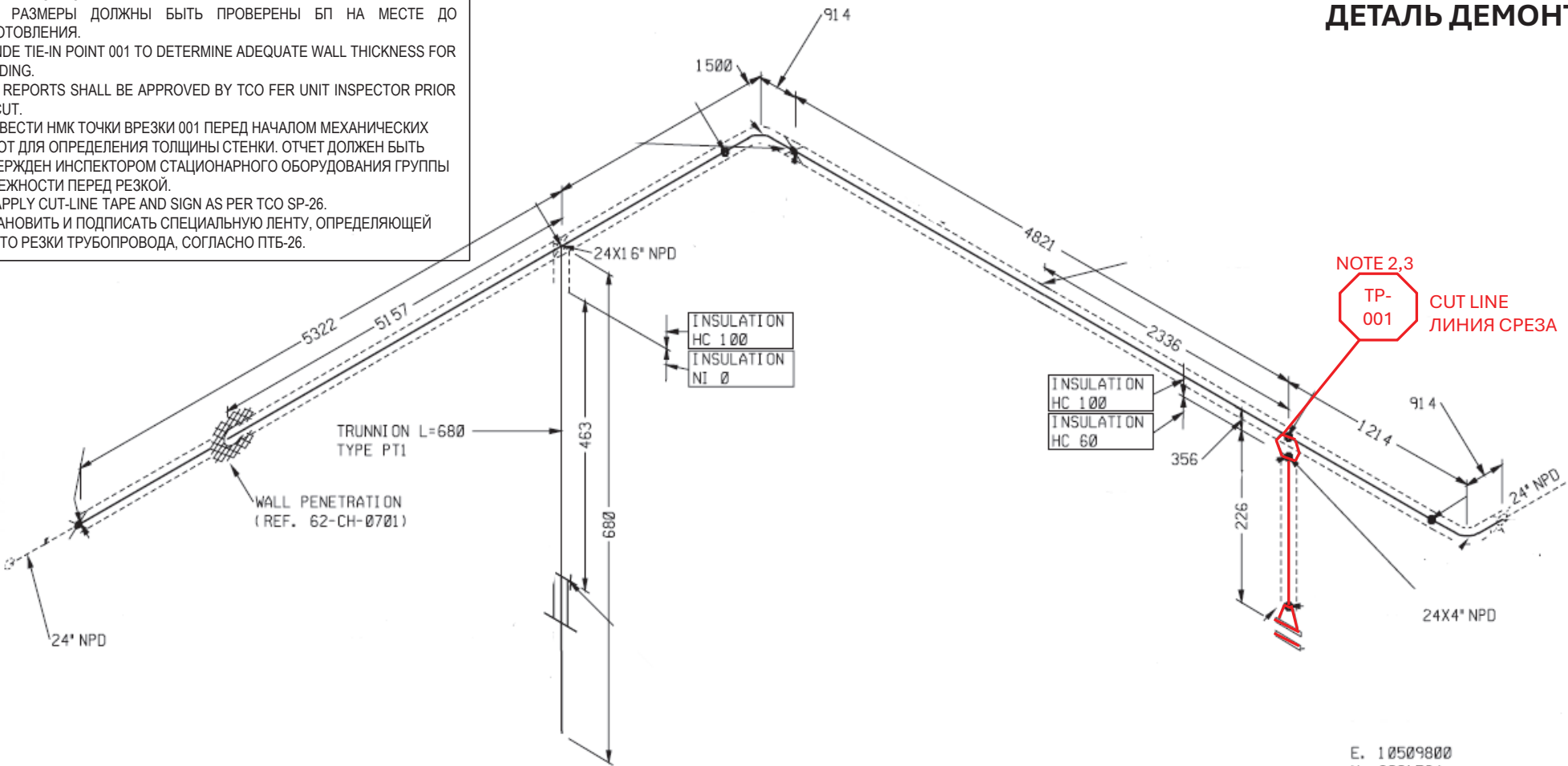
ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZSHEVROI

TITLE
----- ICO MASTER
----- PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
----- SALES GAS COMPRESSOR STEAM TURBINE
----- TWO CONTROL SYSTEMS DOCUMENT
----- СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
----- ПАРОВАЯ ТУРБИНА
----- КОМПРЕССОРА ТОВАРНОГО ГАЗА

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ NO.	
VS	UP	X-000-749-99	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING NO.	
GA	BU	63-9100-B-210-9133-01	9
OPERATIONS	PROD MGR	SCALE	1:1
UB	BOV	DATES	23/12/01

**DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА**

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. NDE TIE-IN POINT 001 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
3. APPLY CUT-LINE TAPE AND SIGN AS PER TCO SP-26.
УСТАНОВИТЬ И ПОДПИСАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА, СОГЛАСНО ПТБ-26.



E. 10509800
N. 8931564
EL. 101255

L-SK-001

Category “D” Piping
□ Line #: 63-9100-SL-1280-24”-150H22-HC

L-SK-002

CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

Process Data:

OP-4.5 barg , OT-156C

DP-7 barg , DT -215C

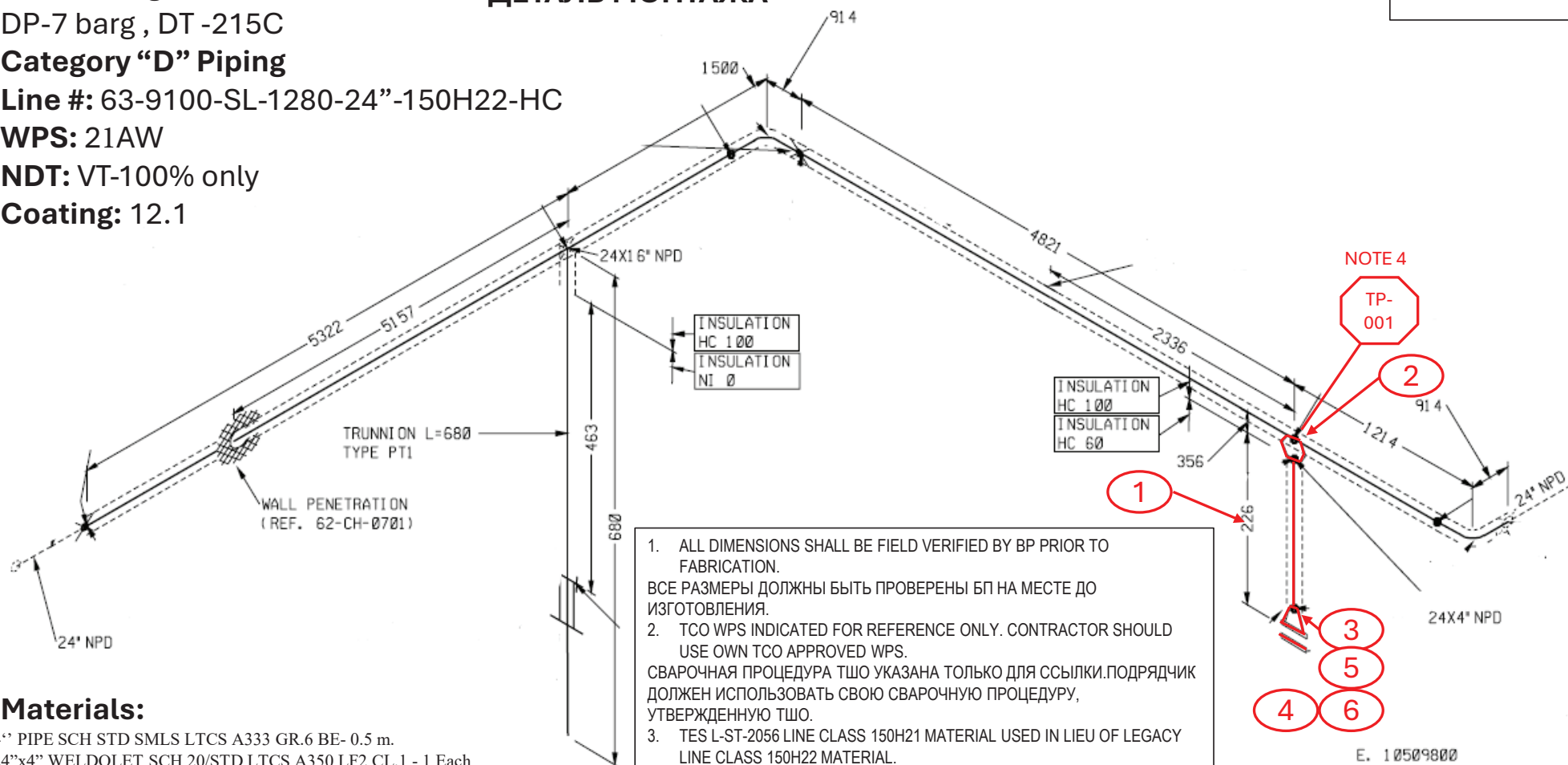
Category "D" Piping

Line #: 63-9100-SL-1280-24"-150H22-HC

WPS: 21AW

NDT: VT-100% only

Coating: 12.1



Materials:

- 4" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE- 0.5 m.
- 24"x4" WELDOLET SCH 20/STD LTCS A350 LF2 CL.1 - 1 Each
- 4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH STD- 1 Each
- 4" FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1-1 Each
- 4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
- M16x100 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS-8 Each

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.
- PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

E. 10509800
N. 8931564
EL. 101255



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	27/2/2025	* MR #	MR-25-0088-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0088 WO 1325182									
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1325182 SGP TA26 Replacement of 4" flange on LP steam line										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Com ment s	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 4IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505	0.5		MT:Meters			60A	574277			1325182	
2	WELDOLET:24IN x 4IN SCH 20/STD D LTCS A350 LF2 Item code: 5505571	1		EA:Each			53A	581613			1325182	
3	FLANGE: 4IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD Item code: 5556261	1		EA:Each			53A	572917			1325182	
4	FLANGE: 4IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 Item code: 5615566	1		EA:Each			53A	572117			1325182	
5	GASKET: 4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	1	EA:Each			54A	585845			1325182	
6	STUDBOLT:M16x100 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	8		EA:Each			56Z	573799			1325182	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												

Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field			

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures - 46°C(-50°F) to 204°C(400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.

TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрyтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	Thermal Mask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 Replacement of 4" flange on LP steam line TURNAROUND 2026	EWR #25-0088 WO #1325182
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QA/QC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		